

技术附录：IMU 姿态与位置估计

15 维误差状态扩展卡尔曼滤波 / 完整程序、实验结果与原理说明

依据 exam.pdf 第4–8页，完成姿态必做与位置估计选做。输入为给定IMU和FAST-LIO位姿CSV。输入位姿定义为IMU坐标系在世界坐标系中的位置与方向。

交付项	完成内容
算法	位置、速度、四元数、陀螺仪零偏、加计零偏；15维误差状态；完整预测与更新
真实实验	逐帧融合、协方差变化更新、 $R \times 10$ 、 $R \times 100$ 、2秒观测中断
数值验证	9项数值检查、9组流程检查、3组独立真值仿真
输出	Roll/Pitch/Yaw及x/y/z六条时间曲线；CSV、创新、协方差、偏置和实验JSON
复现	Windows一键入口、Linux脚本、依赖版本、原数据副本及SHA-256

结果与证据边界

主实验生成 24,618 帧，使用 24,612 条位姿更新。所有输出协方差的最小特征值为 $2.317e-09$ ，四元数模长最大误差为 $2.220e-16$ 。

三组独立仿真的ESKF平均位置RMSE为 0.01493 m，姿态测地RMSE为 0.14303° 。这些数值只属于所列仿真假设。

真实数据没有独立真值。FAST-LIO已使用IMU，因此与它的差异只能解释为输入一致性，不能证明实际定位精度或优于FAST-LIO。标准EKF的独立噪声假设在此并不严格成立，报告没有把模型协方差当作已校准的真实置信区间。

文档导航：本PDF保留完整方法和辅助结果；REPORT.pdf为验收主报告。REPORT.md是绑定题给数据的可编辑技术原稿。README.md给出运行方式、目录和CSV列说明。

1 约定、姿态表示与李群

世界系记W，IMU机体系记B。R将B系向量转到W系。采用Hamilton四元数，存储顺序xyzw，q和-q代表同一个旋转。重力取 $g=[0,0,-9.81]$ m/s²；这是世界系重力竖直的建模约定。

表示	定义与作用	注意事项
欧拉角	$R=R_z(\text{yaw})R_y(\text{pitch})R_x(\text{roll})$ ，便于显示和解释	$\text{pitch}=\pm 90^\circ$ 奇异；不能直接对跨 $\pm 180^\circ$ 的角度做差
旋转矩阵	$R^T R=I$ ， $\det(R)=1$ ；用于旋转比力	9个数表示3个自由度，需要保持正交约束
单位四元数	4个参数满足单位模约束；用于标称姿态积分	只有3个自由度；加性4维更新易破坏约束

SO(3) 和 so(3)

SO(3)是旋转矩阵组成的李群：旋转可复合，但普通矩阵相加不会仍是旋转。so(3)是单位元附近的反对称矩阵空间；用三维小旋转向量表示其局部坐标。帽算子满足 $[u]\times v=u\times v$ ，Exp把小旋转送到群上，Log取局部旋转误差。

$$R_{\text{true}} = R \text{Exp}([\delta\theta]\times), q_{\text{true}} = q \otimes \text{Exp}_q(\delta\theta)$$
$$\text{Exp}_q(\varphi) = [\sin(\|\varphi\|/2) \varphi/\|\varphi\|, \cos(\|\varphi\|/2)] \text{ (xyzw)}$$

实现使用SciPy的Rotation在小角度、近 π 及四元数等价符号处稳定处理。角度都以弧度参与计算；Yaw展开仅用于图表。

状态空间

$$x = (p, v, q, b_g, b_a), 3+3+4+3+3 = 16 \text{ parameters}$$
$$\delta x = [\delta p, \delta v, \delta\theta, \delta b_g, \delta b_a]^T \in \mathbb{R}^{15}$$

P是15维误差的协方差，不是对16个标称参数直接建立的加性协方差。完整15维实现已包含姿态必做，无须另外复制一个6维滤波器。

事实、推断与建模选择

输入位姿使用IMU参考点约定；四元数方向和轴一致性另受数据支持。ZYX欧拉顺序、竖直重力、初始速度为零及噪声模型属于明确声明的选择。单姿态加计零偏初始化依赖姿态与重力先验，不能同时独立标定所有因素。

2 数据检查、初始化与时间对齐

检查	IMU / 位姿数据
行数	25,614 / 25,580
跨度	128.094403 s / 127.894447 s
平均频率	199.9541 Hz / 200.0009 Hz
同刻时间戳	25,579 个；仍使用事件调度处理非同刻观测
协方差	全零 20 帧，其中连续前缀 20 帧；1279 块，块长度取值为 20 帧
四元数	归一化前模误差最大6.949e-07；等价符号翻转1次
缺口	IMU最大间隔 20.3736 ms；按实际 Δt 传播

读取时将十进制秒先解析为整数纳秒，再减去第一帧时间；保留原始时间基准文本。加速度g乘9.81转换一次，陀螺仪保持rad/s。重复、非有限值、无效四元数和时间冲突按README所列策略处理，并保存审计。

初始静止估计

等待到 5.003893137 s，使用1.000秒起已到达的 801 帧IMU及有效位姿。位置最大偏离 4.9617 mm，姿态最大偏离 0.07343°，支持此窗口近似静止。

$$b_{g,0} = \text{mean}(\omega_m), b_{a,0} = \text{mean}(a_m) + R_0^T g$$

$$b_{g,0} = [0.000595577, 0.002456458, 0.01661034] \text{ rad/s}$$

$$b_{a,0} = [-0.02849281, 0.06225934, -0.05658037] \text{ m/s}^2$$

q_0 取有效位姿旋转均值， p_0 取位置均值， $v_0=0$ 。加计式来自静止比力关系 $a_m = -R^T g + b_a$ ；姿态倾角误差会混入该估计。初始P保留位置、速度、姿态与偏置的不确定性，具体15个对角值保存在summary.json。

因果时序

每条位姿在自己的时间戳只更新一次。区间中点IMU由相邻端点插值，允许最多一个IMU周期缓冲；没有用未来位姿插值。初始化完成前不输出在线结果。全零协方差帧不参与更新；全量审计与主循环计数分别记录。

3 预测模型与过程协方差

IMU加速度是含偏置和噪声的比力。补偿偏置后旋转到世界系，再加重力。陀螺仪用于在SO(3)上积分。区间采用中点姿态，最大子步长0.01秒。

$$\begin{aligned}\omega &= \omega_m - b_g, f = a_m - b_a \\ R_{mid} &= R \text{Exp}([\omega \Delta t/2] \times), a_w = R_{mid} f + g \\ p^+ &= p + v \Delta t + \frac{1}{2} a_w \Delta t^2, v^+ = v + a_w \Delta t \\ q^+ &= q \otimes \text{Exp}_q(\omega \Delta t), b_g^+ = b_g, b_a^+ = b_a\end{aligned}$$

标称偏置保持不变，并不意味着偏置不确定性不增长；偏置随机游走由过程噪声进入P。四元数通过单位旋转运算保持归一化。

线性误差模型的非零块

$$\delta \dot{x} = F \delta x + G_n n$$

F的行、列块	数值
p, v	I
v, θ	-Rmid [f]×
v, ba	-Rmid
θ, θ	-[ω]×
θ, b_g	-I

G_n 把陀螺白噪声、加计白噪声和两类偏置随机游走映射到误差状态；其非零块分别为 θ 行-I、v行-R、bg行I、ba行I。假设各噪声组及各轴互不相关。

$$\begin{aligned}P^- &= \Phi P \Phi^T + Q_d \\ \Phi &\approx I + F\Delta t + (F\Delta t)^2/2 + (F\Delta t)^3/6 \\ Q_d &= \int_0^{\Delta t} \exp(Fs) G_n Q_c G_n^T \exp(Fs)^T ds\end{aligned}$$

实现用3点Gauss积分近似 Q_d ，并按 $B(s)B(s)^T$ 累加以保持半正定；这是冻结F的小步长近似。用独立30×30 Van Loan矩阵指数核查：具体测试步长与最大绝对差逐例保存在validation/summary.json。

初始样本标准差乘 $\sqrt{\Delta t}$ 得到白噪声幅度的标量均方近似：gyro=0.0002328709，acc=0.005162011。偏置随机游走幅度为1e-05 (rad/s)/ $\sqrt{s}$ 、0.0001 (m/s²)/ $\sqrt{s}$ 。这些是模型参数，未做独立Allan方差标定；加计各轴噪声明显不同，因此各向同性是简化。

4 观测更新、增益与误差重置

$$\mathbf{r} = [\mathbf{p}_{\text{obs}} - \mathbf{p}, \text{Log}(\mathbf{R}^T \mathbf{R}_{\text{obs}})]^T$$

H的位置块选择 $\delta \mathbf{p}$ ，姿态块选择 $\delta \theta$ ，其余为零。姿态块 $\mathbf{H}_\theta = \mathbf{I}$ 依赖小创新的一阶近似，不声称任意大旋转残差下精确。

从题目协方差到残差协方差

按题面读取cov_00、cov_11、cov_22、cov_33、cov_44、cov_55，单位分别为 m^2 与 rad^2 。题面把姿态项称为欧拉角方差，因此先使用ZYX欧拉微扰到右局部旋转微扰的映射E：

E的第1行	1	0	$-\sin(\text{pitch})$
第2行	0	$\cos(\text{roll})$	$\sin(\text{roll}) \cos(\text{pitch})$
第3行	0	$-\sin(\text{roll})$	$\cos(\text{roll}) \cos(\text{pitch})$

$$\mathbf{M}_\theta = \mathbf{J}_r^{-1}(\mathbf{r}_\theta) \mathbf{E}, \mathbf{M} = \text{blockdiag}(\mathbf{I}, \mathbf{M}_\theta)$$

$$\mathbf{R}_{\text{obs}} = \mathbf{M} \text{diag}(\sigma_x^2, \sigma_y^2, \sigma_z^2, \sigma_{\text{roll}}^2, \sigma_{\text{pitch}}^2, \sigma_{\text{yaw}}^2) \mathbf{M}^T$$

$\mathbf{J}_r$ 是SO(3)右雅可比。若输入元数据另行规定后三项为局部旋转向量方差，可使用rotvec分支去掉E。默认遵照题面，不得擅自更改协方差语义；交叉项按题目要求舍去。

卡尔曼更新

$$\mathbf{S} = \mathbf{H} \mathbf{P}^- \mathbf{H}^T + \mathbf{R}_{\text{obs}}, \mathbf{K} = \mathbf{P}^- \mathbf{H}^T \mathbf{S}^{-1}, \delta \hat{\mathbf{x}} = \mathbf{K} \mathbf{r}$$

$$\mathbf{P}_j = (\mathbf{I} - \mathbf{K} \mathbf{H}) \mathbf{P}^- (\mathbf{I} - \mathbf{K} \mathbf{H})^T + \mathbf{K} \mathbf{R}_{\text{obs}} \mathbf{K}^T$$

代码通过解线性方程求K，不显式求逆；Joseph形式改善数值稳定性。加性注入p、v和两类偏置，姿态用右乘注入 $\mathbf{q} \leftarrow \mathbf{q} \otimes \text{Expq}(\delta \theta)$ 。

$$\mathbf{G}_{\text{reset}} = \text{blockdiag}(\mathbf{I}, \mathbf{I}, \mathbf{J}_r(\delta \theta), \mathbf{I}, \mathbf{I})$$

$$\mathbf{P}^+ = \mathbf{G}_{\text{reset}} \mathbf{P}_j \mathbf{G}_{\text{reset}}^T, \delta \mathbf{x} \leftarrow \mathbf{0}$$

Q决定预测期间不确定性如何增长，R决定观测的相对可信度，K据两者决定修正程度。不能为追求曲线贴合而把R置零。主实验R倍数为1； $R \times 10$ 、 $R \times 100$ 仅是显式敏感性对照。

$\text{NIS} = \mathbf{r}^T \mathbf{S}^{-1} \mathbf{r}$ 作为诊断输出。默认不据NIS剔除真实LIO修正；同源相关、噪声失配使其不具备严格卡方置信度解释。

5 独立验证与仿真实验

9项数值检验全部通过，另有9组端到端流程检查通过。检查实际模型行为，不以重复实现公式代替独立参照。

检验	结果
倾斜静止状态的重力与偏置补偿	通过
恒角速度方向、q与-q等价性	通过
欧拉协方差映射的有限差分	通过
状态转移和Q对照Van Loan指数	通过
误差重置及Log噪声雅可比	通过
实际预测的15维状态有限差分	通过
Joseph后P半正定、拒绝零协方差	通过
无观测区间传播及P增长	通过
解析真值的位置与姿态导数	通过

流程检查涵盖纳秒时间戳、列别名、单位换算、重复冲突、四元数符号、错开2ms的异步观测、每条观测只消费一次、完全停更和CSV回读。

可核查的独立真值实验

使用解析平滑位置和欧拉函数构造真值及其导数，不调用被测滤波器生成真值。IMU为200Hz，位姿观测10Hz且噪声独立；20秒轨迹，前2秒静止校准，12–13.5秒停止位姿更新。初始静止位姿已知，偏置为固定已知值，随机种子为7、29、113。

方法	平均位置RMSE (m)	平均姿态测地RMSE (°)
原始IMU积分	40.95655	9.23423
初始零偏校正积分	3.72425	0.74625
ESKF	0.01493	0.14303

以上是三种子的各自RMSE再取算术均值，不是大量Monte Carlo实验的置信区间。位置误差按三维欧氏距离计算，姿态误差为 $\text{Log}(\mathbf{R}_{\text{true}}^T \mathbf{R}_{\text{est}})$ 的模；不能把仿真数字外推为真实FAST-LIO数据精度。

6 真实数据结果与局限

输出从 5.003893137 s 开始，共 24,618 帧；与输入位姿比较只使用 24,612 个确切同刻样本，不用未来观测补齐。

实验	更新数	位置差RMSE (m)	姿态差RMSE (°)	平均NIS
按题逐帧	24612	0.003158	0.059116	19.907
协方差变化	1230	0.011617	0.118970	146.180
R×10	24612	0.008451	0.111169	9.166
R×100	24612	0.022287	0.221229	4.833
2秒中断	24212	0.044716	0.065555	20.124

表中全是与输入观测的差异。R越小通常越贴近输入，但贴合不能证明更准确。较大的NIS提示模型与观测统计不完全匹配；不能靠调R使曲线好看就宣称模型已经校准。

同源与时间相关性

协方差块切换间隔均值为 0.100000076 s。变化帧更新减少使用观测的次数，但仍未消除同一IMU导致的相关性；仅凭块结构不能证明观测独立或统计更稳健。原记录更详细的审计及适用范围见REPORT.md。

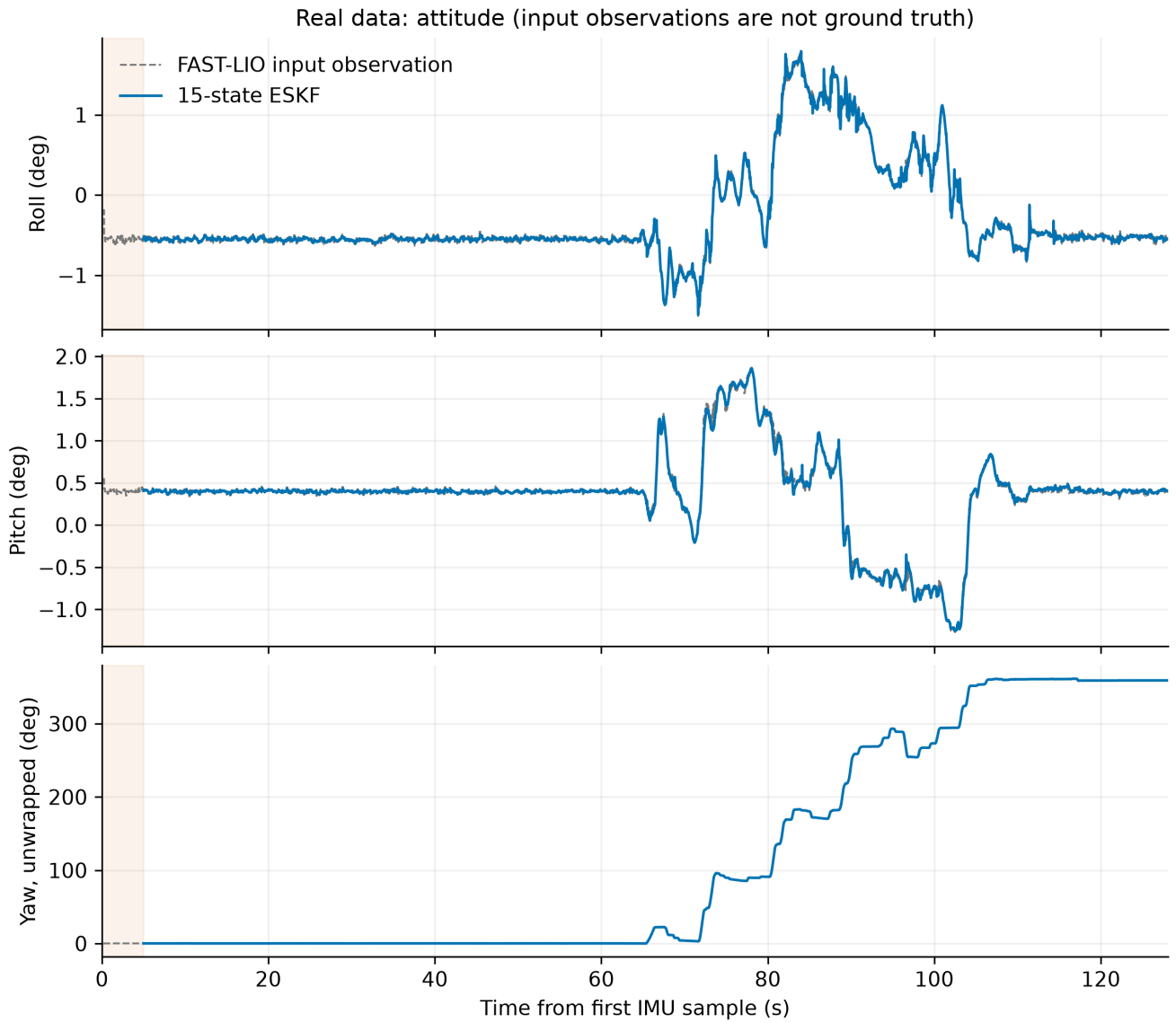
数值与性能

主实验所有输出P的最小特征值 2.31705e-09，最大不对称量 0；q模最大偏差 2.22e-16。真实数据未出现数值发散。
记录环境为Python 3.12.14，Windows-11-10.0.22621-SP0。本次含基线及逐点P检查的回放耗时 13.855 s，吞吐约 1776.7 Hz。统计不含文件导出和绘图；它支持此机上的计算能力判断，不构成硬实时调度保证。

未被数据消除的限制

没有独立位置/姿态真值；运动主要是平面和Yaw，不能据此验证强三维激励下的全部偏置可观性；重力与加计初值耦合；Q采用标量白噪声近似；题面欧拉协方差与具体FAST-LIO导出语义可能有差别。任何实际精度或置信区间声明都需要进一步标定和独立参考。

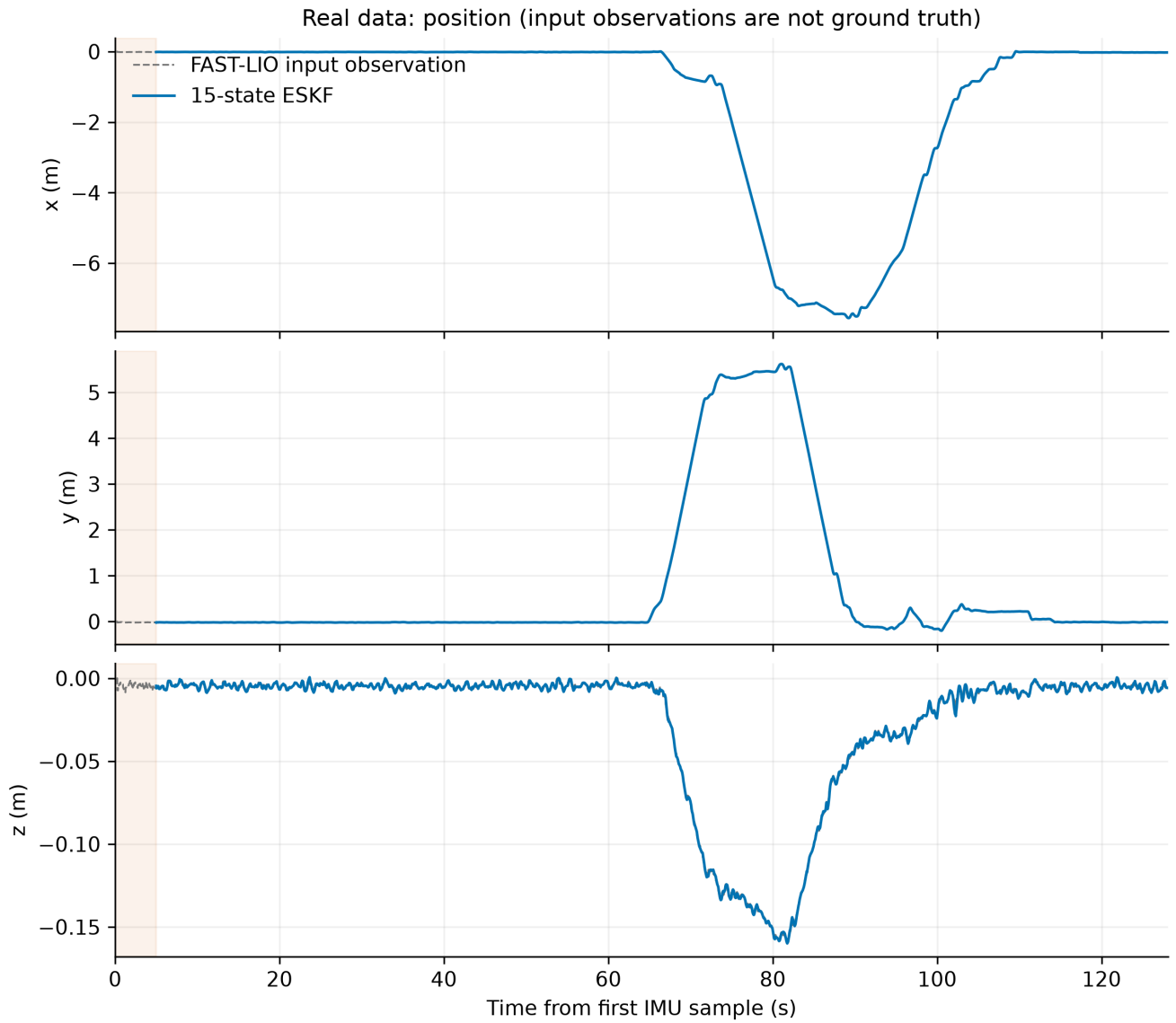
7 必需输出：Roll / Pitch / Yaw



灰色虚线为FAST-LIO输入观测，蓝线为15维ESKF。浅色区域为初始化等待。所有滤波运算使用四元数；显示时Yaw展开以保留完整转圈，避免 $\pm 180^\circ$ 换支导致假跳变。

三条时间曲线及相应弧度/角度数据已导出。姿态测地差异与模型不确定性另见 [results/figures/trajectory_and_input_difference](#)、[innovation_and_model_uncertainty](#)。

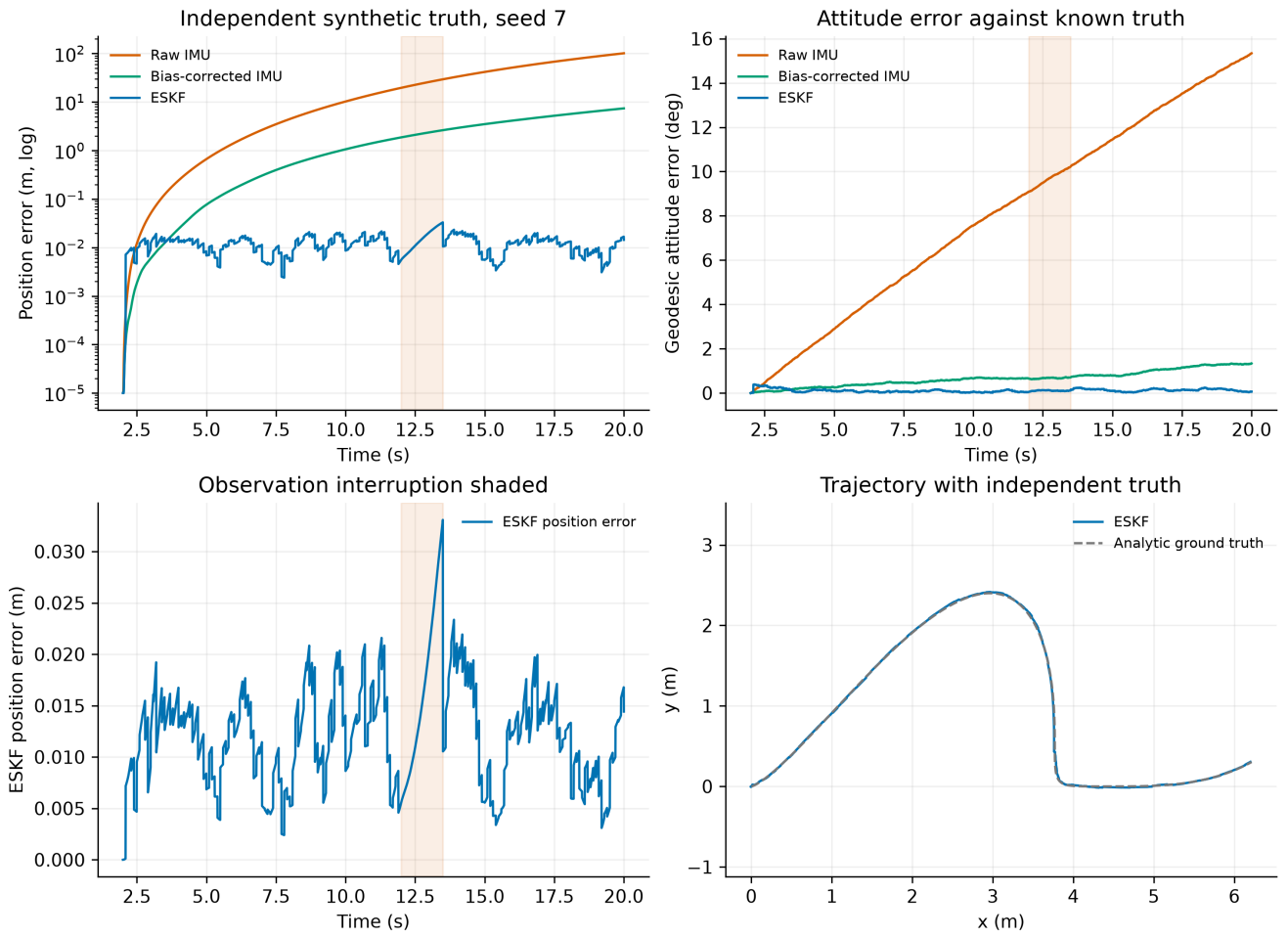
8 选做输出：x / y / z



位置单位为米，世界系沿用输入位姿定义；曲线重合处虚线可能被覆盖，差异另见trajectory_and_input_difference图。速度、加计偏置和位置协方差一并保存在结果CSV中。

三条曲线完成题目的位置输出要求；二维轨迹、纯惯导对照、偏置和2秒观测中断图均作为辅助结果单独提供。

9 独立合成真值：代表性轨迹



图示种子7。浅橙区间表示位姿观测中断，ESKF继续依靠IMU传播，恢复后重新融合。下左图单独展示ESKF误差，避免被纯积分的大漂移掩盖。全部种子逐帧真值及估计均保存在results/validation，可重算RMSE。

该实验验证已知模型、独立观测和特定噪声下的实现行为；与真实数据的FAST-LIO同源观测有本质统计差别。

10 验收对应、运行与来源

题目要求	实现与交付
读取、时间间隔、零偏、异常处理	data_io.py; run.py事件时序; manifest与初始参数JSON
姿态与位置预测、偏置随机游走	eskf.py / predict; 15维误差顺序符合题面
P预测、Q设计、四元数归一化	三阶Phi、Gauss噪声积分、单位Rotation运算
位姿观测、CSV协方差、时间对齐	update_pose; rpy映射; 主实验R倍数1; 逐条事件更新
残差、K、状态及P更新	李代数残差、线性求解、Joseph形式、右乘注入与重置
Roll/Pitch/Yaw与x/y/z	results/all/estimates.csv; attitude/position PNG及PDF
一组实验及简单原理说明	真实对照和独立仿真; REPORT.pdf、技术附录与REPORT.md
可复现完整程序	README、依赖版本、Windows/Linux入口、数据副本、数值与流程验证

重新运行

Windows双击run_windows.cmd。脚本使用项目内隔离环境，缺失时通过Python 3.12创建并安装锁定依赖。Linux可在Python 3.12环境运行bash run_linux.sh; Linux脚本已提供，但未在Linux系统实践。

```
python validate.py --output results/validation
```

```
python validate_pipeline.py --output results/validation/pipeline_checks.json
```

```
python run.py --comparisons
```

```
python build_report.py
```

来源与材料身份

题目来源：exam.pdf，第4–8页；实验输入为题给imu.csv及pose_cov.csv。原始数据副本的SHA-256保存在manifest.json。输入位姿参考点采用IMU原点约定。所有图表由程序从实际结果生成，仿真文件明确标记为synthetic。

理论参考：Joan Solà, Quaternion kinematics for the error-state Kalman filter (2017). arxiv.org/abs/1711.02508。用于核对旋转约定与误差状态方法，本文公式按本项目状态顺序展开。

FAST-LIO实现及观测来源背景：github.com/hku-mars/FAST_LIO。官方当前源码不能证明这份录制使用的版本，故未据此擅自修改数据约定。

11 姿态六维形式与统计诊断

姿态必做的数学基线

仅保留姿态与陀螺零偏时，标称状态为 (q, b_g) ，误差 $\delta z = [\delta\theta, \delta b_g]^T$ 。右局部误差的连续模型如下， I 和 0 均为 3×3 块：

$$F_6 = [-[\omega] \times \quad -I; \quad 0 \quad 0], \quad G_6 = [-I \quad 0; \quad 0 \quad I]$$

$$Q_{c,6} = \text{diag}(\sigma_g^2 I, \sigma_{bg}^2 I), \quad H_6 = [I \quad 0]$$

$$P_{6^-} = \Phi_6 P_6 \Phi_6^T + Q_{d,6}, \quad G_{\text{reset},6} = \text{diag}(J_r(\delta\theta), I)$$

$Q_{d,6}$ 由六维连续模型积分得到；姿态残差与协方差映射沿用前文。这里给出独立姿态模型的数学形式。完整程序采用15维联合估计，位置观测通过交叉协方差影响姿态，不能仅把 p 、 v 、 ba 置零就等价于六维滤波器。

NIS量级：失配存在，原因尚未辨识

主实验平均NIS为 19.9066。零均值且创新协方差正确时，六维模型的名义期望为6；本次比值为 3.3178。65–105秒窗口均值为 51.0221，99%分位数为 402.6462，最大值为 1269.1546。统计从保存的创新CSV重新计算。

候选原因包括Q/R失配、未建模同源交叉相关与时间相关、潜在时间偏差或其他模型误差。没有独立同步标定，不能指定时间偏差为主要原因；在IMU原点位姿约定下，也不能直接认定缺少杆臂补偿。

不确定性图绘制一维右局部旋转误差的标准差，并非严格的Euler yaw标准差。三维更新后姿态输入差与六维更新前NIS也不是同一种统计量，不能直接作比值衡量“过度自信几倍”。

偏置与曲线的读法

偏置状态可吸收弱激励下的未建模效应，不能直接当作独立测得的物理零偏变化。无器件规格或温度记录时，不能断言短时变化不可能来自传感器。姿态和位置曲线贴合处可能遮住输入虚线；差异图单独显示这些变化。

完整诊断数值：results/all/diagnostics.json。该分析不改写题面R、不调整时间戳、不引入未确认外参，且不构成真实精度证明。